干涉理论基础

单色平面光叠加

2 光波在 P 点振动：

$$E_1(P,t) = A_1 e^{-i(\omega t - kr_1)}$$

$$E_2(P,t) = A_2 e^{-i(\omega t - kr_2)}$$

合振动：

$$\begin{aligned} E(P,t) &= E_1(P,t) + E_2(P,t) \\ &= A_1 e^{-i(\omega t - kr_1)} + A_2 e^{-i(\omega t - kr_2)} \\ &= A e^{-i(\omega t - \phi)} \end{aligned}$$

其中，

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta}$$

$$\phi = \arctan \frac{A_1 \sin kr_1 + A_2 \sin kr_2}{A_1 \cos kr_1 + A_2 \cos kr_2}$$

$$\delta = k(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1).$$

合振动为同频、同振动方向单色平面波。振幅、相位改变。

合振动强度：

$$I(P,t) = |E(P,t)|^2 = A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta.$$

I 与 δ 有关。

when $\delta = \pm 2m\pi, \ m \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow$ $I_{max} = (A_1 + A_2)^2$

when $\delta = \pm(2m+1)\pi \quad m \in \mathbb{Z}$.

$\Rightarrow$ $I_{min} = (A_1 - A_2)^2$.

若光波振幅相等 $A_1 = A_2 = A_0$. 有

$$A^2 = 4A_0^2 \cos^2\frac{\delta}{2}.$$

$$\phi = \frac{k}{2}(r_1 + r_2)$$

合振动强度

$$I(P,t) = 4A_0^2\cos^2\frac{\delta}{2} = 4I_0\cos^2\frac{\delta}{2}.$$

若2光振幅振动方向相同，频率不同.

$$E_1(P,t) = A_0 e^{-i(\omega_1 t - k_1 r_1)}$$

$$E_2(P,t) = A_0 e^{-i(\omega_2 t - k_2 r_2)}$$

合振动：

$$E(P,t) = E_1(P,t) + E_2(P,t) = A_0\left[e^{-i(\omega_1 t - k_1 r_1)} + e^{-i(\omega_2 t - k_2 r_2)}\right]$$

$$= 2A_0\cos\left(\frac{k_2 r_2 - k_1 r_1}{2} - \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) e^{-i\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t - \frac{k_2 r_2 - k_1 r_1}{2}\right)}$$

假设 $r_1 \approx r_2$. 取 $\Delta\omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$ $\Delta k = \frac{k_2 - k_1}{2}$ $\omega_0 = \frac{\omega_2+\omega_1}{2}$ $k_0 = \frac{k_2+k_1}{2}$

$$E(P,t) = 2A_0\cos(\Delta k r - \Delta\omega t)\, e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}$$

得到一平均圆频率为 ω_0，平均波数为 k_0 的复色平面波.

振幅

$$A = 2A_0\cos(\Delta k r - \Delta\omega t)$$

强度

$$I(P,t) = 4I_0\cos^2(\Delta k r - \Delta\omega t)$$

同理可证：

when 2 光波频率与振幅相同但振动方向正交时，合振动强度

$$I(P,t) = A_0^2 + A_0^2 \cos[k(r_2 - r_1)] \cos[-2\omega t + k(r_2 + r_1)].$$

得到一椭圆偏振光.

复杂光波分解

一复杂光波可分解出多个不同频率单色光波之和.

利用 Fourier 积分定理.

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\nu)\, e^{-i2\pi\nu t}\, d\nu$$

$$E(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} E(t)\, e^{i2\pi\nu t}\, dt.$$

经典电磁理论模型中，构成发光体的大量原子或分子可等效为一系列电偶极子．发光实质上就是这些电偶极子的辐射过程.

实际情况中，由于各种阻尼，如原子、分子因剧烈热运动而彼此产生碰撞．多普勒效应等，导致偶极辐射常被中断.

如此，一般光源发出光波，实际上由一系列有限长波列组成．每一段波列振幅与频率在其持续时间几乎不变或缓慢变化。前后各波列间无固定相位关系，振动方向也不一定相同.

设波列平均持续时间为 τ_0，持续时间内光振动频率为 ν_0．光振动复振幅:

$$E(t) = Ae^{-i2\pi\nu_0 t}\, rect\left(\frac{t-\frac{\tau_0}{2}}{\tau_0}\right) = \begin{cases} Ae^{-i2\pi\nu_0 t} & 0 \le t \le \tau_0 \\ 0 & 0 > t \text{ or } t > \tau_0 \end{cases}.$$

作 FT.

$$E(\nu) = F\left[Ae^{-i2\pi\nu_0 t}\, rect\left(\frac{t-\frac{\tau_0}{2}}{\tau_0}\right)\right] = AF\left[e^{-i2\pi\nu_0 t}\right] * F\left[rect\left(\frac{t-\frac{\tau_0}{2}}{\tau_0}\right)\right]$$

$$= A\delta(\nu-\nu_0) * \left[e^{i\pi\nu\tau_0}\, \frac{\sin(\pi\nu\tau_0)}{\pi\nu}\right] = A\tau_0 e^{i\pi(\nu-\nu_0)\tau_0}\, \frac{\sin[\pi(\nu-\nu_0)\tau_0]}{\pi(\nu-\nu_0)\tau_0}$$

$$= A\tau_0 e^{i\pi(\nu-\nu_0)\tau_0}\, sinc[(\nu-\nu_0)\tau_0].$$

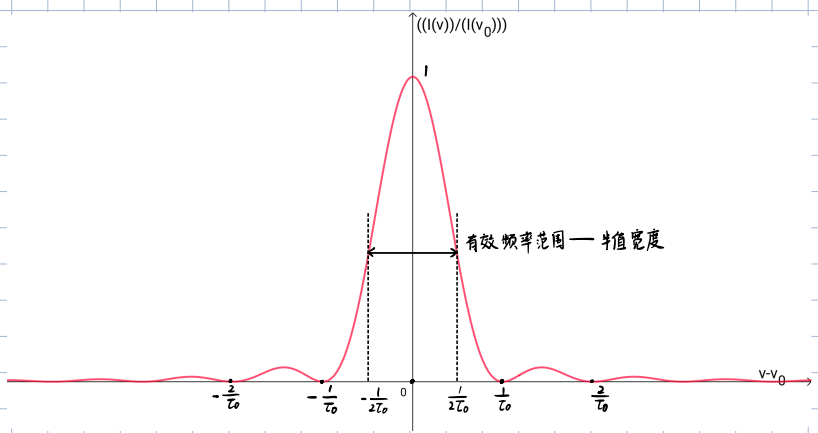
上式表明：

偶极辐射波列并不是一个真正的单色波列，而是包含了以 ν_0 为中心的一系列不同频率的单色波成分.

其相对光谱强度分布可表为：

$$\frac{I(\nu)}{I(\nu_0)} = \mathrm{sinc}^2[(\nu-\nu_0)\tau_0]$$

$I(\nu_0) = \left(\frac{A\tau_0}{2}\right)^2$ 表波列中心频率 ν 处光强.



干涉条纹的反衬度与相干条件分析

通常用反衬度 K 表征干涉场中某点干涉条纹清晰度.

$$K=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$$

$K=1$, 清晰度最大. $K=0$ 无法分辨干涉条纹.

对同频率、同振动方向双光束干涉. 反衬度

$$K=\frac{(A_1+A_2)^2-(A_1-A_2)^2}{(A_1+A_2)^2+(A_1-A_2)^2}=\frac{2A_1A_2}{A_1^2+A_2^2}$$

反衬度只与2光波的振幅比有关. 振幅相差越小, 干涉条纹反衬度越大.

考虑初相位的影响.

事实上, 干涉条纹极大、小值位置由两光波叠加点相位差决定. 设2光波初相位分别为 ϕ_1 与 ϕ_2. 总的相位差:

$$\delta=k(r_2-r_1)+(\phi_2-\phi_1)$$

波列持续时间远短于一般光探测器响应时间. ∴ 实际光强是响应时间 T 内的平均值:

$$I(P)=\frac{1}{T}\int_0^T I(P,t)dt$$

探测器响应时间内, 每一光波波列都变化了多次. 每一光波波列具随机性, 初相位为时间的随机函数.

光程差　　相干长度 $L=c\tau_0$

若2光波来自不同光源(或虽为同一光源, 总相位差 > 波列持续时间对应的相位延迟 $\omega\tau_0$)

则: 2光波在任意时刻振动状态总出自不同波列. 因而其相位差随机变化.

按随机过程的各态经历假设，其值在 $-\pi$ 到 π 间均匀变化. 于是有叠加光强度的时间平均值

$$\begin{aligned} I(P) &= \frac{1}{T}\int_0^T I(P,t)\,dt \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\frac{1}{T}\int_0^T \cos\delta\,dt \\ &= A_1^2 + A_2^2 \end{aligned}$$

干涉条纹反衬度为 0.

∴ 我们有

> 相干条件：2 单色波干涉需在相干长度内，
>
> ① 频率相同，
>
> ② 振动方向相同，
>
> ③ 有恒定相位差.

2 种产生干涉方法：

① 波前分割法（杨氏干涉）

② 振幅分割法（薄膜干涉）

干涉条纹的定域

定域干涉：

干涉条纹仅存在于光波相遇空间中某特定区域

非定域干涉

干涉条纹出现在整个干涉空间.

Depands on 光源特性.

干涉条纹总存在于光波的相干叠加区域.

单色点光源：

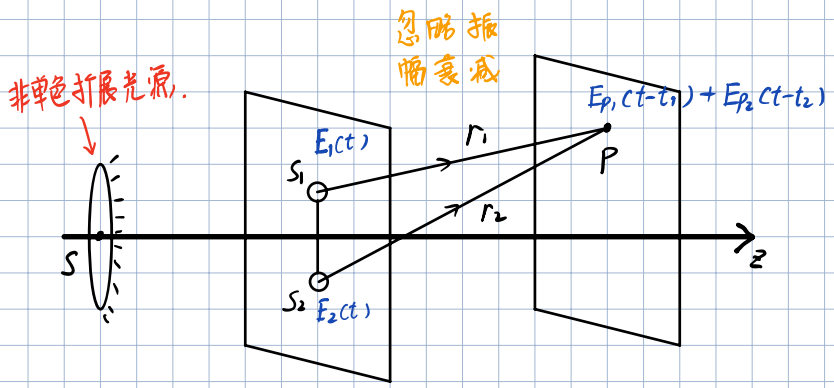
相干叠加区域与光波相交区域重合. —— 非定域干涉.

单色扩展光源：

相干叠加区域仅存在于光波相交区域某特定位置. —— 定域干涉.

部分相干理论

非单色扩展光源下杨氏干涉



$$E_{p_1}(t-t_1) = E_1(t-t_1) \quad (t_1=\frac{r_1}{c})$$

$$E_{p_2}(t-t_2) = E_2(t-t_2) \quad (t_2=\frac{r_2}{c})$$

$$E_p(t) = E_{p_1} + E_{p_2} = E_1(t-t_1) + E_2(t-t_2).$$

$$I_p(t) = E_p(t)\cdot E_p^*(t)$$

$$= E_1(t-t_1)\cdot E_1^*(t-t_1) + E_2(t-t_2)\cdot E_2^*(t-t_2) +$$

$$E_1(t-t_1)\cdot E_2^*(t-t_2) + E_1^*(t-t_1)\cdot E_2(t-t_1)$$

由于光振动频率极高，相位随时间变化很快. 探测器所接收光信号为光波在探测器响应时间内平均值.

$$I_p = \langle I_p \rangle = I_1 + I_2 + 2Re\, I_{12}.$$

其中，

$$I_1 = \langle E_1(t-t_1)\cdot E_1^*(t-t_1)\rangle$$

$$I_2 = \langle E_2(t-t_2)\cdot E_2^*(t-t_2)\rangle$$

$$I_{12} = \langle E_1(t-t_1)\cdot E_2^*(t-t_2)\rangle$$

$$\mathrm{Re}\, I_{12} = \frac{I_{12} + I_{21}}{2} = \mathrm{Re} \langle E_1(t-t_1) \cdot E_2^*(t-t_2) \rangle$$

$$= \mathrm{Re} \langle E_1^*(t-t_1) \cdot E_2(t-t_2) \rangle = \mathrm{Re}\, I_{21}.$$

简化讨论. 假设:

矢量场 ⟶ 标量场

① 2叠加光波偏振态相同.

P点, 时间原点移至 t_1、t_2 处.

② 光场稳定, 统计性质不随时间变化. ⟶ 光场的时间平均值不变.

$$I_1 = \langle E_1(t-t_1) \cdot E_1^*(t-t_1) \rangle = \langle E_1(t) \cdot E_1^*(t) \rangle$$

$$I_2 = \langle E_2(t-t_2) \cdot E_2^*(t-t_2) \rangle = \langle E_2(t) \cdot E_2^*(t) \rangle$$

$$I_{12} = I_{21} = \langle E_1(t-t_1) \cdot E_2^*(t-t_2) \rangle = \langle E_1(t+\tau) \cdot E_2^*(t) \rangle.$$

$\tau = t_2 - t_1$.

I_{12} ⟶ 相干性.

τ ⟶ 2光波在P点的振动状态的相对滞后时间.

互相干函数与复相干度

I_{12} ： 定义为 2 叠加光波互相干函数. $\Gamma_{12}(\tau)$

$$\Gamma_{12}(\tau) = I_{12}(\tau) = \langle E_1(t+\tau) \cdot E_2^*(t) \rangle.$$

当 S_1、S_2 重合，互相干函数 ⟶ 自相关函数.

$$\Gamma_{11}(\tau) = I_{11}(\tau) = \langle E_1(t+\tau) E_1^*(\tau) \rangle$$

$$\Gamma_{22}(\tau) = I_{22}(\tau) = \langle E_2(t+\tau) E_2^*(\tau) \rangle.$$

when $\tau = 0$， 自相干函数 ⟶ 2 光在 P 点各自平均光强度.

$$\Gamma_{11}(0) = \langle E_1(t) E_1^*(t) \rangle = I_1.$$

$$\Gamma_{22}(0) = \langle E_2(t) E_2^*(t) \rangle = I_2.$$

对互相干函数作归一化运算：

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{\Gamma_{11}(0)\Gamma_{22}(0)}} = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}$$

γ_{12} ： 定义为 2 叠加光波复相干度.

> 稳定光场的普遍干涉定律.
>
> $$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\, Re\, \gamma_{12}(\tau).$$

① $I_{Pmax} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}(\tau)|$. $\quad I_{Pmin} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}(\tau)|$.

② 反衬度 $K = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}\,|\gamma_{12}(\tau)|$.

when $I_1 = I_2$, $K = |\gamma_{12}(\tau)|$.

③ $\gamma(\tau)$ $\begin{cases} = 1 & \text{完全相干} \\ < 1 & \text{部分相干} \\ = 0 & \text{非相干.} \end{cases}$

时间相干度

设光源 S 为单色准点光源，S_1、S_2 相对 S 对称.

空间相干性很好.

S_1、S_2 处光场相同. 二者达 P 点振幅也相同.

$$\gamma_{12}(\tau) = \gamma(\tau) = \frac{\langle E(t+\tau)\vec{E}^{*}(t)\rangle}{I}$$

之前定义 $\gamma_{12}(\tau)$ 反映了光分别由 S_1、S_2 出发经不同时间达 P 后 2 光相干性.

而此处 $\gamma(\tau)$ 仅反映了来自同一光源不同时刻发出 2 光间相干性.

前者包含了光源的几何线度与光谱宽度综合影响而后者仅含光谱宽度影响. 故将 $\gamma(\tau)$ 称时间相干度. 其反映了光场的时间相干性.

准单色光可看成一段 $\leq$ 有限长波列组成. 波列持续时间大致相等均值为 τ_0.

持续时间中，光场呈余弦变化. 前后波列无固定相位关系. 初相位差在 $-\pi$ 到 π 间随机变化. 可将准单色光表为：

$$E(t) = A_0 e^{i[2\pi\nu_0 t - \phi_0(t)]}, \quad m\tau_0 < t < (m+1)\tau_0,\ m = 1, 2, 3, \cdots.$$

ν_0：光中心频率.

$\phi_0(t)$：初相位函数 $\phi_0(t) = C_m \in [-\pi, \pi]$.

时间相干度：

$$\gamma(\tau) = \frac{\langle E(t+\tau)\vec{E}^{*}(t)\rangle}{I} = \langle e^{-i2\pi\nu_0\tau} e^{i[\phi_0(t+\tau)-\phi_0(t)]}\rangle$$

$$= e^{-i2\pi\nu_0\tau}\frac{1}{T}\int_0^T e^{i[\phi_0(t+\tau)-\phi_0(t)]}dt.$$

T：探测器响应时间. $\gg \tau$

分 2 种情况讨论

(1) $\tau < \tau_0$

当 $0 < t < \tau_0 - \tau$，P点 2 光波属于同一波列. 相位差

$$\delta_{12} = \phi_0(t-\tau) - \phi_0(t) = 0$$

当 $\tau_0 - \tau < t < \tau_0$，P点 2 光波不属于同一波列.

$$\delta_{12} \neq 0.$$

∴ 对初相位因子 $e^{i[\phi_0(t-\tau) - \phi_0(\tau)]}$ 求 1 个 τ_0 内平均值.

$$\frac{1}{\tau_0}\int_0^{\tau_0} e^{i[\phi_0(t-\tau)-\phi_0(\tau)]}dt = \frac{1}{\tau_0}\int_0^{\tau_0-\tau} dt + \frac{1}{\tau_0}\int_{\tau_0-\tau}^{\tau_0} e^{i\delta_{12}}dt$$

$$= \frac{1}{\tau_0}(\tau_0 - \tau) + \frac{\tau}{\tau_0}e^{i\delta_{12}}.$$

对以后的各个 τ_0 内，积分结果相同，仅 δ_{12} 取值不同. 根据各态经历假说，可能取 $[-\pi, \pi]$ 内任意值.

如此，将 T 内各段积分结果累加起来，第一项不变而第 2 项总值为 0.

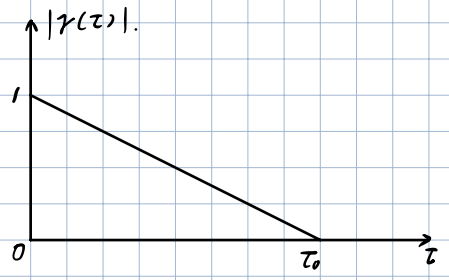
$$\gamma(\tau) = \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right)e^{-i2\pi\nu_0\tau} \qquad \tau > 0.$$

(2) $\tau \geq \tau_0$

2 当波始终属于不同波列，其初相位差 $\delta_{12} = \phi_0(t-\tau) - \phi_0(t)$ 总在 $[-\pi, \pi]$ 内无规则变化. 相位因子的时间积分恒为 0

综上，

$$|\gamma(\tau)| = \begin{cases} 1 - \frac{\tau}{\tau_0} & 0 < \tau < \tau_0 \\ 0 & \tau \geq \tau_0. \end{cases}$$



相干长度 $L_0 = \tau_0 c$.　　与相干时间相对应的2光光程差.

1. 考虑：理想单色光

波列持续时间 $\tau_0 \gg \tau$. $|\gamma(\tau)| = 1$. ∴ 时间相干度.

$$\gamma(\tau) = e^{-i2\pi\nu_0\tau} = e^{i\delta}$$

代入实部，有 P点光强：

$$I_P = 4I\cos^2\frac{\delta}{2}.$$

亦可用 FT 求准单色光场时间相干性.

光场自相关函数时间平均值

$$\langle E(t+\tau)E^*(t)\rangle = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} E(t+\tau)E^*(t)\,dt.$$

$T\to\infty$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} E(t+\tau)E^*(t)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t)\,dt \int_0^{\infty} E(\nu)e^{-i2\pi\nu(t+\tau)}\,d\nu.$$

作FT.

$$= \int_0^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} E^*(t)e^{i2\pi\nu t}\,dt\right]E(\nu)e^{-i2\pi\nu\tau}\,d\nu$$

作FT

$$= \int_0^{\infty} E(\nu)E^*(\nu)e^{-i2\pi\nu\tau}\,d\nu$$

∴ $$\langle E(t+\tau)E^*(t)\rangle = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_0^\infty E(\nu)E^*(\nu)e^{-i2\pi\nu\tau}d\nu$$

同理 $$\langle E(t)E^*(t)\rangle = I = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_0^\infty E(\nu)E^*(\nu)d\nu.$$

代入, $$\gamma(\tau) = \frac{\langle E(t+\tau)E^*(t)\rangle}{I} = \int_0^\infty g(\nu)e^{-i2\pi\nu\tau}d\nu$$

其中, $g(\nu)$: 准单色光源归一化功率谱密度

$$g(\nu) = \frac{E(\nu)E^*(\nu)}{\int_0^\infty E(\nu)E^*(\nu)d\nu}$$

准单色光源时间相干度 = 光源归一化功率谱密度的余弦傅立叶变换.

实际准单色光有2种类型: 高斯型与洛仑兹型.

多谱勒增宽

若光谱线增宽是由于辐射偶极子的运动所引起的多普勒效移所致.

如低压气体放电管辐射的准单色谱线, 则其功率谱密度函数为高斯型.

$$g(\nu) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}\Delta\nu}\exp\left[-\left(2\sqrt{\ln 2}\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu}\right)^2\right]$$

谱线半宽度.

$$\gamma(\tau) = \exp\left[-\left(\frac{\pi\Delta\nu}{2\sqrt{\ln 2}}\tau\right)^2\right]\exp(-i2\pi\nu_0\tau)$$

若光谱线的增宽是由于产生辐射的原子或分子间碰撞所致, 如高压气体放电管辐射的准单色谱线, 功率谱密度函数为洛仑兹型.

$$g(\nu) = \frac{2(\pi\Delta\nu)^{-1}}{1+\left(2\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu}\right)^2}$$

$$\gamma(\tau) = \exp(-\pi \Delta\nu |\tau|) \exp(-i 2\pi \nu_0 \tau)$$

空间相干性

光源 S：单色扩展光源，

时间相干性很好．空间相干性影响互相干函数与复相干函数主要因素．

若 P 与 S_1、S_2 距离相同，$\tau=0$．互相干函数与复相干度

$$\Gamma_{12}(0)=\langle E_1(t)E_2^*(t)\rangle. \quad \text{——光波场互强度 } J_{12}$$

$$\gamma_{12}(0)=\frac{\Gamma_{12}(0)}{\sqrt{\Gamma_{11}(0)\Gamma_{22}(0)}}=\frac{\Gamma_{12}(0)}{\sqrt{I_1I_2}} \quad \text{——光波场空间相干度 } \mu_{12}$$

仅包含光源几何线度影响，反映了由扩展光源引起的相干性．——空间相干性．

一般，μ_{12} 为一复数．

$$\mu_{12}=|\mu_{12}|e^{i\alpha_{12}}.\begin{cases}|\mu_{12}|:\text{单色扩展光源照射下的条纹反衬度.}\\ \alpha_{12}:\ 2\text{叠加光波相位差.}\end{cases}$$

$\forall$ 非单色扩展光源，总复相干度 $\gamma_{12}(\tau)$ 等于 时间相干度 $\gamma(\tau)$ 与空间相干度 μ_{12} 乘积．

$$\gamma_{12}(\tau)=\gamma(\tau)\cdot\mu_{12}$$

对准单色扩展光源．

$$\gamma_{12}(\tau)=\begin{cases}|\mu_{12}|\left(1-\frac{\tau}{\tau_0}\right)e^{i(\alpha_{12}-2\pi\nu_0\tau)} & \tau>0 \quad \text{简化模型.}\\ |\mu_{12}|\exp\left[-\left(\frac{\pi\Delta\nu}{2\sqrt{\ln 2}}\tau\right)^2\right] & \text{高斯模型}\\ |\mu_{12}|\exp(-\pi\Delta\nu|\tau|)\exp[i(\alpha_{12}-2\pi\nu_0\tau)] & \text{洛仑兹线型.}\end{cases}$$

when 谱线宽度 $\Delta\nu$ << 中心频率 ν_0，可认为时间相干性很好.($\tau_0 \gg \tau$).

上式中因子 $\frac{\tau}{\tau_0}$ ($\frac{\tau}{\tau_0} = \tau\Delta\nu$) 可忽略. ∴

$$\gamma_{12}(\tau) = |\mu_{12}| e^{i(\alpha_{12} - 2\pi\nu_0\tau)}$$

由稳定光场的普遍干涉定律:

叠加光强度分布为:

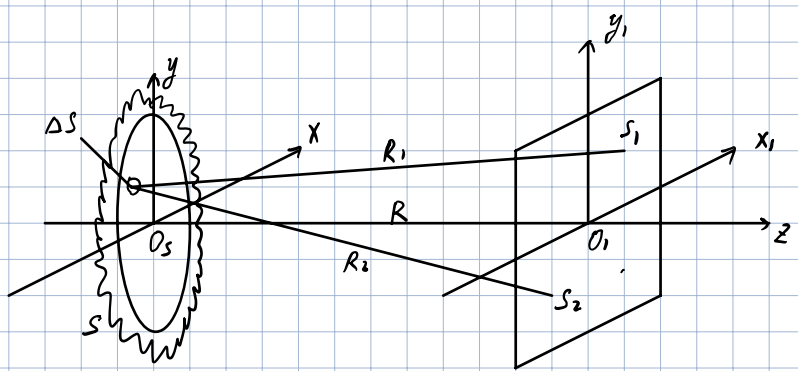
$$I_p = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\mu_{12}| \cos(\alpha_{12} - 2\pi\nu_0\tau).$$

范西泰-策尼克定理

研究中，照明光源往往为准单色面光源. 讨论扩展准单色光的互强度与空间相干度的实际计算方法十分重要.

——— 范西泰-策尼克定理

傍轴条件下准单色光场的互强度与空间相干度



将光源 S 表面分为许多线度 << 中心波长 λ_0 的相同小面元 $\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots$

假设，第 m 个面元 Δsm 到 S_1 与 S_2 的距离分别为 R_{m1}, R_{m2}. 光波传播速度为 v. 中心波数为 $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$. 则第 m 个面元 ΔSm 在 S_1 与 S_2 点引起的光振动可分别表示为：

$$E_{m1}(t) = \frac{1}{R_{m1}} A_m\left(t - \frac{R_{m1}}{v}\right) \exp\left\{-i\left[2\pi\nu_0\left(t - \frac{R_{m1}}{v}\right)\right]\right\}$$

$$E_{m2}(t) = \frac{1}{R_{m2}} A_m\left(t - \frac{R_{m2}}{v}\right) \exp\left\{-i\left[2\pi\nu_0\left(t - \frac{R_{m2}}{v}\right)\right]\right\}$$

其中，$A_m(t)$：第 m 个面元在光源处产生的光振动振幅.

S_1、S_2 处总光振动：

$$E_1(t) = \sum_m E_{m1}(t) \qquad E_2(t) = \sum_m E_{m2}(t).$$

互强度

$$J_{12} = \langle E_1(t)\cdot E_2^*(t)\rangle = \sum_m \langle E_{m1}(t)\cdot E_{m2}^*(t)\rangle + \sum_{m\neq n}\langle E_{m1}(t)\cdot E_{n2}^*(t)\rangle.$$

光源上不同面元引起振动不相干。

$$J_{12} = \sum_m \langle E_{m1}(t)\, E_{m2}^*(t)\rangle$$

$$= \sum_m \langle A_m\left(t-\frac{R_{m1}}{v}\right) A_m^*\left(t-\frac{R_{m2}}{v}\right)\rangle \frac{1}{R_{m1}R_{m2}} e^{ik_0(R_{m1}-R_{m2})}.$$

$$\xrightarrow{t'=t-\frac{R_{m1}}{v}} \sum_m \langle A_m(t')\cdot A_m^*\left(t'+\frac{R_{m1}-R_{m2}}{v}\right)\rangle \frac{1}{R_{m1}R_{m2}} e^{ik_0(R_{m1}-R_{m2})}$$

when $R_{m1}-R_{m2} \ll$ 相干长度 L_0. $\frac{R_{m1}-R_{m2}}{v}$ 可忽略.

$$J_{12} = \sum_m \langle A_m(t')\cdot A_m^*(t')\rangle \frac{1}{R_{m1}R_{m2}} e^{ik_0(R_{m1}-R_{m2})}$$

第 m 个面元辐射强度 $= I(x,y)\Delta S_m$.

$$= \sum_m \frac{I(x,y)}{R_{m1}R_{m2}} e^{ik_0(R_{m1}-R_{m2})}\Delta S_m$$

$$= \iint_S \frac{I(x,y)}{R_1R_2} e^{ik_0(R_1-R_2)}\,dxdy$$

空间相干度

$$\mu_{12} = \frac{1}{\sqrt{I_1I_2}} \iint_S \frac{I(x,y)}{R_1R_2} e^{ik_0(R_1-R_2)}\,dxdy.$$

$$I_1 = J_{11} = \iint_S \frac{I(x,y)}{R_1^2}\,dxdy$$

$$I_2 = J_{22} = \iint_S \frac{I(x,y)}{R_2^2}\,dxdy.$$

范西泰特－策尼克定理

$$J_{12}=\iint_S\left[\frac{I(x_1,y_1)}{R_2}e^{-ik_0R_2}\right]\frac{e^{ik_0R_1}}{R_1}\,dxdy$$

$$\mu_{12}=\frac{1}{\sqrt{I_1I_2}}\iint_S\left[\frac{I(x_1,y_1)}{R_2}e^{-ik_0R_2}\right]\frac{e^{ik_0R_1}}{R_1}\,dxdy.$$

以S_2为中心且在光源平面处振幅为$I(x,y)$的平面波.

上面积分式相当于：光波场在S_1处的衍射积分. 其中照明光波就是这个以S_2为中心的会聚球面波. 其在光源平面的复振幅$\propto$扩展光源在相应点单位面积上的辐射强度（光强度）. 衍射孔径与扩展光源形状相同且位于光源平面.

范西泰克－策尼特定理.

傍轴条件下，

准单色扩展光源的光场中2点S_1、S_2的互强度（空间相干度）等效于以S_2为中心且振幅$\propto$光源单位面积辐射强度的会聚球面波，经位于光源平面处且与光源形状相同的孔径，在S_1点产生的（归一化）衍射光场复振幅分布.

设S_1、S_2横向坐标(x_{11},y_{11})，(x_{12},y_{12})，分母中R_1、$R_2\approx R$，相位因子中R_1、R_2取一级近似.

$$\begin{cases}R_1\approx R+\dfrac{(x-x_{11})^2+(y-y_{11})^2}{2R}\\[2ex] R_2\approx R+\dfrac{(x-x_{12})^2+(y-y_{12})^2}{2R}\end{cases}$$

空间相干度：

$$\mu_{12} = e^{i\alpha_{12}} \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y) e^{-i2\pi(px+qy)} dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y) dxdy}$$

其中，

$$I(x,y) = \begin{cases} I(x,y) & \text{光源面积 } S \text{ 内} \\ 0 & \text{光源面积 } S \text{ 外.} \end{cases}$$

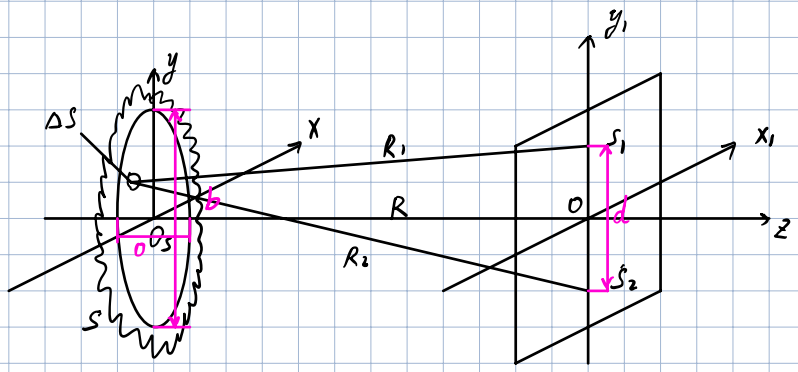
$$\alpha_{12} = 2\pi \frac{(x_{12}^2 - x_{11}^2) + (y_{12}^2 - y_{11}^2)}{2\lambda_0 R}$$

$$p = \frac{x_{12} - x_{11}}{\lambda_0 R}$$

$$q = \frac{y_{12} - y_{11}}{\lambda_0 R}$$

可见，傍轴条件下，准单色扩展光源下的光场中2点 S_1、S_2 间的空间相干度等效于光源平面处光强度函数 $I(x,y)$ 的归一化傅立叶变换.

准单色线扩展光场的空间相干度计算



沿 y 轴扩展准单色光源，扩展宽度为 b

辐射强度均匀分布，单位宽度辐射强度为 I_0.

$$p = \frac{x_2 - x_1}{\lambda_0 R} = 0$$

$$q = \frac{y_2 - y_1}{\lambda_0 R} = \frac{d}{\lambda_0 R}$$

$$I(x, y) = I_0.$$

$\therefore$

$$\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y)\,dxdy = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} I_0\,dy = I_0 b.$$

$$\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y)\,e^{-i2\pi(px+qy)}\,dxdy = I_0 \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{-i2\pi q y}\,dy.$$

$$= I_0 \frac{1}{-i2\pi q}\left(e^{-i2\pi q\cdot\frac{b}{2}} - e^{+i2\pi q\frac{b}{2}}\right)dy.$$

$$= b I_0 \operatorname{sinc}\left(\frac{db}{\lambda_0 R}\right)$$

$\therefore$

$$|\mu_{12}| = e^{i\alpha_{12}} \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y)\,e^{-i2\pi(px+qy)}\,dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y)\,dxdy}.$$

$$= \left|\operatorname{sinc}\left(\frac{db}{\lambda_0 R}\right)\right|.$$